

建筑环境与能源应用工程（低碳建筑实验班）

一、专业简介

湖南大学建筑环境与能源应用工程（低碳建筑实验班）可追溯到 1958 年成立的供热供燃气及通风专业，是中国最早开办该专业的“老八校”之一，1963 年后该专业先后更名为供热与通风、建筑环境与设备工程和建筑环境与能源应用工程。1978 年开始招收建筑热能工程专业研究生，1993 年获博士学位授予权，1993 年被评为原机械工业部重点学科，2003 年获评湖南省重点学科，2003 年通过国家专业评估，并先后于 2008 年、2013 年、2018 年和 2023 年通过专业复评，2019 年入选首批国家级一流本科专业建设点。

建筑环境与能源应用工程专业秉承“传道济民、爱国务实、经世致用、兼容并蓄”的人才培养理念，继承“务实学、重践履”的湖湘土木文化特质，适应国家现代化建设需要、服务国家“碳达峰、碳中和”发展战略，一直是国内建筑环境与能源应用工程专业人才培养的重地之一。主要就业领域包括人工环境与低碳建筑工程规划、工程设计、施工管理、运营维护、科学研究、技术咨询和投资评估等。

二、培养目标

根据学校办学定位和人才培养总目标，落实立德树人根本任务，适应国家战略和经济社会发展需求，建筑环境与能源应用工程专业培养具有家国情怀、国际视野、扎实基础和创新精神，掌握建筑环境与能源应用工程专业理论知识，具有在人工环境与低碳建筑相关的规划、设计、施工、管理、运维、科研、教学、投资和开发等部门独立从事高水平技术研发或管理工作的能力，具有较强实践能力、自主学习能力和团队合作能力，能够适应建筑环境与能源应用工程低碳转型和新质生产力发展要求的经世致用拔尖创新人才。

1. 综合素质：具有良好的道德品质、社会责任感、科学精神和人文素养，具备家国情怀、批判性思维、宽广视野、多样化和包容性理念、伦理等方面的必备素质。
2. 学科知识：具备扎实的数学及自然科学的基础知识，掌握宽厚的建筑环境与能源应用工程设计、施工、运维、工程管理与设备研发等专业知识。
3. 工程能力：具备创新能力、跨学科综合能力、高效表达沟通能力、国际合作能力、计算思维能力，能够将知识和能力应用于解决建筑环境与能源应用工程中的复杂问题。
4. 能力潜质：具备批判性思维、创造性自主学习和思考能力、领导潜力和管理能力、终身持续学习能力。

三、毕业要求

根据《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》以及专业评估所提出的知识、能力、素质要求，结合专业的办学传统和培养特色，湖南大学建筑环境与能源应用工程专业的毕业生应达到以下要求：

1. 工程知识：能够将数学、自然科学、计算、工程基础和专业知用于解决建筑环境与能源应用工程专业的复杂工程问题。
2. 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达并通过文献研究分析建筑环境与能源应用工程专业的复杂工程问题，综合考虑可持续发展的要求，以获得有效结论。
3. 设计/开发解决方案：能够针对建筑环境与能源应用工程复杂工程问题开发和设计解决方案，设计满足建筑环境与能源应用工程特定需求的系统、设备或自动控制方案，体现创新性，并从健康与安全、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等角度考虑可行性。
4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法对建筑环境与能源应用工程专业的复杂工程问题进行研

究，包括设计实验、分析与解释数据，并通过信息综合得到合理有效的结论。

5. 使用现代工具：能够针对复杂工程问题，开发、选择与使用合适的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，对复杂工程问题进行预测与模拟，并能够理解其局限性。

6. 工程与可持续发展：能够基于工程相关背景知识，分析和评价建筑环境与能源应用工程实践对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任。

7. 伦理和职业规范：有工程报国、工程为民的意识，具有人文社会科学素养和社会责任感，能够理解和应用工程伦理，在建筑环境与能源应用工程实践中遵守工程职业道德、规范和相关法律，履行责任。

8. 个人与团队：在解决建筑环境与能源应用工程专业的复杂工程问题时，能够在多样化、多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

9. 沟通：能够就建筑环境与能源应用工程专业的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达，能够在跨文化背景下进行沟通和交流，理解、尊重语言和文化差异。

10. 项目管理：理解并掌握建筑环境与能源应用工程专业工程项目管理的相关原理与经济决策方法，并能够在多学科环境中应用。

11. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识 and 能力，能够理解技术变革对工程和社会的影响，适应新技术变革，具有批判性思维能力。

“培养目标-毕业要求”矩阵表

培养目标 \ 毕业要求	1. 工程知识	2. 问题分析	3. 设计/开发解决方案	4. 研究	5. 使用现代工具	6. 工程与可持续发展	7. 伦理和职业规范	8. 个人与团队	9. 沟通	10. 项目管理	11. 终身学习
1. 综合素质：具有良好的道德品质、社会责任感、科学精神和人文素养，具备家国情怀、批判性思维、宽广视野、多样化和包容性理念、伦理等方面的必备素质。	●	●		●			●		●		●
2. 学科知识：具备扎实的数学及自然科学的基础知识，掌握宽厚的建筑环境与能源应用工程设计、施工、运维、工程管理与设备研发等专业知识。		●		●	●		●			●	●
3. 工程能力：具备创新能力、跨学科综合能力、高效表达沟通能力、国际合作能力、计算思维能力，能够将知识和能力应用于解决建筑环境与能源应用工程中的复杂问题。	●		●	●		●		●	●	●	●
4. 能力潜质：具备批判性思维、创造性自主学习和思考能力、领导潜力和管理能力、终身持续学习能力。			●			●	●	●	●		●

四、学制、毕业学分要求及学位授予

1. 基本学制 4 年，弹性学习年限 3-6 年，按照学分制度管理。

2. 毕业要求学分为 161 学分，各类别课程要求学分数见下表。

课程类别	通识教育课程		专业教育课程							毕业要求学分
	通识必修	通识选修	专业必修课程			多元发展课程（29 学分）				
			专业基础	专业核心	其他实践环节	专业选修	跨专业选修	国际化	创新创业	
学分数	38	10	25	33	26	≥8	≥2	不限	≥2	161

3. 学生按毕业要求修满学分，按《国家学生体质健康标准》测试成绩达标，根据《湖南大学全日制本科生学士学位授予工作细则》（湖大教字〔2024〕11 号），满足学位授予条件的，授予工学学士学位。

五、课程设置及学分分布

建筑环境与能源应用工程（低碳建筑实验班）本科专业指导性教学计划												
序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
1	通识必修	TB001MY24	马克思主义基本原理	3	马院	40		16	56	考试	3	
2		TB002MY24	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	马院	32			32	考试	4	
3		TB003MY24	“移动”思政课堂（思政实践）	1	马院			32	32	考查	5	
4		TB004MY24	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	马院	40		16	56	考查	4	
5		TB005MY24	中国近现代史纲要	3	马院	40		16	56	考试	1	
6		TB006MY24	思想道德与法治	3	马院	40		16	56	考试	2	
7		TB007MY24 I	形势与政策 I	0.25	马院	4			4	考查	1	
8		TB007MY24 II	形势与政策 II	0.25	马院	4			4	考查	2	
9		TB007MY24III	形势与政策III	0.25	马院	4			4	考查	3	
10		TB007MY24IV	形势与政策IV	0.25	马院	4			4	考查	4	
11		TB007MY24 V	形势与政策 V	0.25	马院	4			4	考查	5	
12		TB007MY24VI	形势与政策VI	0.25	马院	4			4	考查	6	
13		TB007MY24VII	形势与政策VII	0.25	马院	4			4	考查	7	
14		TB007MY24VIII	形势与政策VIII	0.25	马院	4			4	考查	8	
15		TB011MY24	国家安全教育	1	马院	16			16	考查	1	
16		“四史”类思政课程		1	中国共产党历史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史四门课程，至少修读 1 门。						1-6 学期完成	
17		TB001WY24 I	大学英语 I	2	外语	32			32	考试	1	
18		TB001WY24 II	大学英语 II	2	外语	32			32	考试	2	
19		TB001WY24III	大学英语III	2	外语	32			32	考试	3	
20		TB001XK24B	计算与人工智能概论 B	4	信科	48		32	80	考试	1	
21		TB001TY24 I	体育 I	1	体育			36	36	考查	1	
22		TB001TY24 II	体育 II	1	体育			36	36	考查	2	
23		TB001TY24III	体育III	1	体育			36	36	考查	3	
24		TB001TY24IV	体育IV	1	体育			36	36	考查	4	
25		TB001WZ24	军事理论	2	武装	36			36	考查	2	
26		TB002WZ24	军事技能	2	武装			112	112	考查	1	
27		TB001XG24	大学生心理健康教育	1	学工	16		16	32	考查	2	
28		TB001GX24	劳动教育与素养	0	土木	8		24	32	考查	6	1-6 学期完成

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
29	通识选修	包括四大模块：中华文化与世界文明、社会科学与现代社会、科学探索与技术创新、艺术审美与表达沟通。			10	每模块至少选修 2 学分。具体按《湖南大学通识教育选修课程修读办法》实施，课程清单见每学期的选课通知。						
30	专业基础	ZJ001SX24A I	高等数学 A I	5	数学	80	16		96	考试	1	
31		ZJ001SX24A II	高等数学 A II	5	数学	80	16		96	考试	2	
32		ZJ002SX24A	线性代数 A	3	数学	48			48	考试	2	
33		ZJ003SX24A	概率论与数理统计 A	3	数学	48			48	考试	3	
34		ZJ001WD24A I	普通物理 A I	3	物电	48	16		64	考试	2	
35		ZJ001WD24A II	普通物理 A II	3	物电	48	16		64	考试	3	
36		ZJ002WD24A I	普通物理实验 AI	1	物电			32	32	考查	2	
37		ZJ001JX24C	机械设计基础 C	2	机械	32			32	考试	4	
38	专业核心	ZH136TM24	工程热力学	3	土木	44		8	52	考试	3	
39		ZH137TM24	流体力学 A	3	土木	44		8	52	考试	3	
40		ZH138TM24	传热学	3	土木	44		8	52	考试	4	
41		ZH139TM24	流体输配管网	2.5	土木	36		8	44	考试	4	
42		ZH140TM24	建筑环境学	2.5	土木	36		8	44	考试	5	
43		ZH120TM24A	自动控制原理 A	2.5	土木	36		8	44	考试	3	
44		ZH141TM24	热质交换原理与设备	2	土木	32			32	考试	4	
45		ZH142TM24	空气调节	2.5	土木	36		8	44	考试	5	
46		ZH143TM24	建筑冷热源	3	土木	44		8	52	考试	5	
47		ZH144TM24	建筑环境与能源系统测试技术	2	土木	28		8	36	考试	5	
48		ZH145TM24	智能建筑与自动化	2	土木	32			32	考试	6	
49		ZH146TM24	低碳建筑能源技术	2	土木	30		4	34	考试	6	
50		ZH147TM24	供热工程	3	土木	44		8	52	考试	6	
51	其他实践	ZS002GX24B	机械工程训练 B	2	工训			64	64	考查	4	
52		ZS139TM24	供热与管网综合课程设计	2	土木			64	64	考查	6	
53		ZS140TM24	制冷空调综合课程设计	3	土木			96	96	考查	5	
54		ZS141TM24	低碳建筑能源课程设计	3	土木			96	96	考查	6	
55		ZS101TM24	工程图学与 BIM 基础实习	1	土木			32	32	考查	2	
56		ZS109TM24	认识实习	1	土木			32	32	考查	1	
57		ZS142TM24	生产实习	2	土木			64	64	考查	6	
58		ZS143TM24	毕业实习	2	土木			64	64	考查	8	
59		ZS127TM24	毕业设计（论文）	10	土木			320	320	考查	8	14 周

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
60	专业选修	DZ154TM24	低碳建筑环境导论	1	土木	16			16	考查	1	限选
61		DZ139TM24	工程力学	2	土木	32			32	考试	4	
62		DZ101TM24	工程图学与 BIM 基础	3	土木	42		12	54	考试	1	
63		DZ156TM24	碳中和技术	2	土木	32			32	考查	4	
64		DZ001HG24	普通化学	2	化工	28		8	36	考试	3	专业基础模块
65		DZ157TM24	工业通风	2	土木	32			32	考查	5	
66		DZ158TM24	暖通空调工程设计方法	2	土木	32			32	考试	7	
67		DZ159TM24	空气洁净技术	2	土木	32			32	考查	7	
68		DZ160TM24	低碳建筑专业英语	2	土木	32			32	考查	6	
69		DZ001JG24	建筑概论	1	建筑	16			16	考查	2	低碳建筑原理与方法模块
70		DZ135TM24	可持续建筑技术*	2	土木	32			32	考查	7	
71		DZ161TM24	数据机房空调新技术	2	土木	32			32	考查	7	
72		DZ162TM24	低碳建筑设计方法	2	土木	32			32	考查	7	
73		DZ163TM24	空调负荷计算原理	2	土木	32			32	考查	7	
74		DZ164TM24	建筑环境人工智能	2	土木	32			32	考查	7	智能化与工程管 理模块
75		DZ165TM24	智慧城市概论	2	土木	32			32	考查	7	
76		DZ153TM24	BIM 技术原理与应用	2	土木	26		12	38	考查	7	
77		DZ166TM24	暖通空调工程管理与工程经济	2	土木	32			32	考查	6	
78		A2001025M	室内空气质量控制原理#	3	土木	48			48	考试	7	本研贯通课程模块
79		A2401011M	建筑环境与能源应用新技术#	2	土木	32			32	考查	6	
80		A2001019M	流体动力学#	3	土木	48			48	考试	6	
81	跨专业选修	修读范围其他专业的专业核心课程和专业选修课程			≥2	见其他专业培养方案中课程名带*的课程，本专业学生建议跨专业选修“电工技术”课程。						
82	国际化				不限	无最低学分要求。修读学分方式见备注						
83	创新创业				≥2	修读学分方式见备注					6	1-6 学期完成

*代表跨专业选修课程，#代表本研贯通课程。

备注：

1. “大学外语”课程：实行弹性学分、入校分级、模块课程的修读方式，设置 A、B、C 三级，各级别学生按要求修读相应课程，修读学分要求分别为 2、4、6 学分。
2. 专业选修课程：修读学分不少于 8 学分，其中 4 门限选课程要求全部学生修读。本科生选修本研贯通课程（课程名带#）获得学分，可在本校读研阶段申请相应课程免修。
3. 跨专业选修课程：修读学分不低于 2 学分，学生可修读其他专业的专业课程，带*课程为优先推荐修读的跨专业课程。
4. 国际化课程：修读学分不限。学生可通过以下方式获得国际化课程学分：（1）参加与国（境）外高校合作的联合培养项目；（2）参加国（境）外交流学习并获得课程学分；（3）参加 1 个月以上的国（境）外实习实践、科学研究等交流项目；（4）修读学院邀请国（境）外一流大学教授来校开设的高水平国际化课程。同一课程或项目不能重复认定和

转换学分。

5. 创新创业课程：创新创业学分可通过修读各学院开设的创新创业课程、参加创新创业项目或通过创新创业实践成果（大创项目、竞赛获奖、论文发表、专利获批等）认定获得。具体实施细则见《湖南大学本科生创新创业教育实施方案》。

6. 四史类课程、大学外语、通识选修课程、国际化课程、创新创业课程的选课要求及注意事项，请见每学期教务处发布的相关通知。

六、修课计划

学期	1	2	3	4	5	6	7	8
必修课学分	19.25	22.25	20.75	17.75	14.25	14.25	0.25	12.25
选修课学分（建议）	4	2	2	4	6	4	18	0
总学分	23.25	24.25	22.75	21.75	20.25	18.25	18.25	12.25
必修课门数（建议）	9	10	9	9	7	8	1	3
选修课门数	2	1	1	2	3	2	9	0
总门数	11	12	10	11	10	10	10	3

注：选修课学分（建议）包括通识选修、专业选修、跨专业选修、创新创业、国际化课程等各类选修课程的建议学分。选修课门数（建议）表示根据本学期选修课学分（建议），学生应修读的选修课程门数。

七、专业教育课程修读时序图

